



TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Periodo: Del 26 al 30 de enero de 2026

Duración: 10 hrs. Horario: 12:00 a 14:00 hrs

Costo UNAM \$600.00

Público en General \$1,000.00

Curso: Programación en VHDL

Objetivo del curso:

Aplicar los conocimientos sobre compuertas lógicas en lenguaje vhdl mediante el entorno de desarrollo Quartus II

Algunos objetivos específicos son:

1. **Antecedentes de algebra booleana:** Identificar y comprender los fundamentos del Álgebra Booleana a través del estudio de los códigos, las compuertas lógicas con su simbología y las funciones booleanas.
2. **Álgebra de Boole:** Aplicar las reglas básicas y los mapas de Karnaugh para la simplificación de funciones lógicas.
3. **Introducción a Quartus II:** Familiarizarse con el entorno de desarrollo Quartus II mediante la codificación y simulación de circuitos digitales.
4. **Circuitos combinacionales:** Analizar y diseñar circuitos combinacionales empleando decodificadores y multiplexores.
5. **Circuitos aritméticos:** Comprender y diseñar circuitos aritméticos básicos, como sumadores y restadores, aplicando los principios del Álgebra Booleana en operaciones digitales fundamentales.

Requerimientos del curso:

- Conocimientos de Computación: Familiaridad con el uso de computadoras.
- No se requiere experiencia previa en programación.
- No se requiere experiencia previa en electrónica.
- No se requieren conocimientos previos de código binario.

Introducción

En el ámbito del diseño digital, el lenguaje VHDL (Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language) es una herramienta fundamental que permite describir, modelar y simular el comportamiento de circuitos electrónicos digitales a distintos niveles de abstracción. A diferencia de los lenguajes de programación tradicionales, VHDL está orientado al diseño de hardware, lo que permite definir la estructura y funcionamiento de sistemas digitales como compuertas lógicas, registros, contadores, multiplexores o procesadores completos.

Quartus II es un entorno de desarrollo integrado que proporciona las herramientas necesarias para diseñar, compilar, simular y programar dispositivos lógicos programables. Este software permite trabajar tanto con diagramas de bloques y compuertas lógicas, como con descripciones en VHDL facilitando la transición entre el diseño conceptual y la implementación física del circuito.

El uso combinado de VHDL y Quartus II ofrece una plataforma completa para el aprendizaje y práctica del diseño digital, permitiendo a los estudiantes comprender de manera integral los principios del Álgebra Booleana, la lógica combinacional y secuencial, así como la verificación funcional de los sistemas antes de su implementación en hardware.

Contenido del curso:

Módulo 1: Antecedentes de Algebra Booleana (3 horas)

1.1 Códigos

- Código Decimal.
- Código Binario.
- Código Hexadecimal.
- Código Gray.

1.2 Compuertas lógicas y simbología.

- AND.
- OR.
- NOT.
- NAND.
- NOR.
- XOR.
- XNOR.
- Triestados.

1.3 Funciones Booleanas.

- Tablas de Verdad.
- Suma de productos o minterminos.
- Producto de sumas o maxterminos.

Módulo 2: Algebra de Boole (3 horas)

2.1 Reglas Básicas.

- Axiomas y reglas básicas.
- Teoremas de DeMorgan.

2.2 Mapas de Karnaugh.

- Reglas de construcción.
- Reglas de simplificación.

2.3 Aplicaciones del Algebra de Boole en el diseño digital.

Módulo 3: Introducción a Quartus II (3 horas)

3.1 Entorno de desarrollo.

- Creación de proyectos.
- Tipos de Archivos.
- Tipos de dispositivos.

3.2 Codificación

- Creación de archivos (código y esquemático)
- Estructura de código.
- Descripción de entradas y salidas.
- Descripción de funciones lógicas.
- Compilación de código.
- Solución de errores comunes.

3.3 Simulación.

- Creación de archivos de simulación.
- Herramientas de simulación.
- Compilación de archivos de simulación.
- Solución de errores comunes de simulación.

Módulo 4: Circuitos combinacionales (3 horas)

4.1 Decodificadores.

- Definición.
- Estructura.
- Codificación.
- Simulación.

4.2 Multiplexores.

- Definición.
- Estructura.
- Codificación.
- Simulación.

4.3 Análisis de problemas.

- Tablas de verdad.
- Funciones booleanas.
- Algebra de Boole.
- Mapas de Karnaugh.
- Codificación.
- Simulación.

Módulo 5: Circuitos aritméticos (3 horas)

5.1 Suma

- Suma Booleana
- Funciones booleanas
- Función port map
- Full Adder
- Half Adder
- Codificación
- Simulación

5.2 Resta

- Resta Booleana.
- Funciones booleanas.
- Full subtractor.
- Half subtractor.
- Codificación
- Simulación

Recursos y Materiales

- *Presentaciones*
- *Ejercicios*

Evaluación

- *Proyecto final*

Perfil de ingreso:

- *Conocimientos básicos en el uso de computadoras, sistemas operativos y navegación de archivos.*
- *Familiaridad con el uso de herramientas básicas como editores de texto y navegación por carpetas.*
- *Capacidad para seguir instrucciones técnicas y realizar tareas de instalación de software.*

Perfil de egreso:

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de

- *Analizar, diseñar y simular circuitos digitales empleando los principios del Álgebra Booleana y las herramientas del entorno Quartus II, utilizando el lenguaje de descripción de hardware VHDL*
- *Demostrará competencias para interpretar y simplificar funciones lógicas, aplicar mapas de Karnaugh en la optimización de circuitos, y desarrollar soluciones digitales mediante compuertas lógicas, decodificadores, multiplexores y circuitos aritméticos básicos.*
- *Asimismo, el egresado adquirirá las habilidades necesarias para modelar y verificar el comportamiento de sistemas digitales a nivel teórico y práctico, integrando los conocimientos fundamentales que le permitirán continuar su formación en el área de electrónica digital, sistemas embebidos y diseño con FPGA.*

Modalidad del curso: Presencial

Duración del curso: 5 sesiones de 3 horas cada una